

# Meru App

## Propuesta de Proyecto — 2.ª Entrega

Trabajo Final Integrador — Tecnicatura Universitaria en Programación

**Integrantes:** Ricardo Roure, Franco Sarru, Cristian Samuel Siles Rodriguez

**Tutor/a:** Juan Ignacio Schiavonni

**Fecha de entrega:** 24/09

## 1. Diseño y Módulos

Presentación del esquema de la base de datos (relacional o documental) y el listado de módulos a desarrollar en el repositorio, aprobados previa y explícitamente por el tutor y luego por el comité de trabajo final.

Fecha máxima de entrega: 27/09 (se puede entregar antes).

### Tabla de Módulos a desarrollar

| Módulo                                         | Responsabilidad                                                                                                                                             | Entidades principales                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b>                               | Autenticación delegada a Keycloak (OIDC/JWT). El backend valida el token, lee roles del claim, y hace <i>provisioning</i> del usuario en la primera visita  | Usuario (con <code>keycloak_id</code> )                  |
| <b>Alumnos</b>                                 | Perfil del alumno, apto físico, asociación a un profesor                                                                                                    | Alumno                                                   |
| <b>Profesores</b>                              | Perfil del profesor, alumnos a cargo                                                                                                                        | Profesor                                                 |
| <b>Administración</b>                          | Dashboard, configuración de tarifas y de stock. Transversal, sin tablas propias                                                                             | —                                                        |
| <b>Entrenamiento</b>                           | Catálogo de ejercicios, rutinas (plantilla o ya asignada) organizadas por sesión y semana, con carga% o RPE, y registro de progreso set a set por el alumno | Ejercicio, Rutina, PlanEjercicio, ProgresoSet, Alumno1RM |
| <b>Clases y Reservas</b>                       | Clases con cupo denormalizado, reservas, check-in libre, calificación                                                                                       | Clase, Reserva, Checkin, Calificacion                    |
| <b>Pagos</b>                                   | Suscripción mensual y su cobro (MercadoPago o efectivo); pagos generados por el shop                                                                        | Plan, Suscripcion, Pago                                  |
| <b>Shop</b>                                    | Catálogo de productos, órdenes de compra                                                                                                                    | Producto, Orden, ItemOrden                               |
| <b>Notificaciones</b><br>(servicio, sin tabla) | Emails fire-and-forget                                                                                                                                      | —                                                        |

Diagrama del DER para visualizar en mermaid:

erDiagram

```
USUARIO ||--o| ALUMNO : "es (perfil)"
USUARIO ||--o| PROFESOR : "es (perfil)"
PROFESOR ||--o{ ALUMNO : "asignado a"

ALUMNO ||--o{ SUSCRIPCION : posee
PLAN ||--o{ SUSCRIPCION : define
SUSCRIPCION ||--o{ PAGO : genera

ALUMNO ||--o{ ALUMNO_1RM : registra
EJERCICIO ||--o{ ALUMNO_1RM : "de"

PROFESOR ||--o{ RUTINA : crea
ALUMNO ||--o{ RUTINA : "recibe (si está asignada)"
RUTINA ||--o{ PLAN_EJERCICIO : contiene
EJERCICIO ||--o{ PLAN_EJERCICIO : referencia
PLAN_EJERCICIO ||--o{ PROGRESO_SET : "registra sets reales"

PROFESOR ||--o{ CLASE : dicta
CLASE ||--o{ RESERVA : tiene
ALUMNO ||--o{ RESERVA : realiza
ALUMNO ||--o{ CHECKIN : "registra (informal)"
ALUMNO ||--o{ CALIFICACION : otorga
CLASE ||--o{ CALIFICACION : recibe

ALUMNO ||--o{ ORDEN : realiza
ORDEN ||--o{ ITEM_ORDEN : contiene
PRODUCTO ||--o{ ITEM_ORDEN : incluido_en
ORDEN ||--o{ PAGO : genera

USUARIO {
    int id PK
    string keycloak_id "UUID del sub en Keycloak, unique"
    string email
    date fecha_nacimiento
    datetime created_at
}
ALUMNO {
    int id PK
    int usuario_id FK
    int profesor_id FK
    boolean apto_fisico
    date fecha_ingreso
}
PROFESOR {
    int id PK
    int usuario_id FK
    string especialidad
}
PLAN {
    int id PK
    string nombre
    decimal precio
    int duracion_dias
}
SUSCRIPCION {
```

```

    int id PK
    int alumno_id FK
    int plan_id FK
    date fecha_inicio
    date fecha_fin
    string estado
}
PAGO {
    int id PK
    int suscripcion_id FK
    int orden_id FK
    decimal monto
    string metodo
    string estado
    datetime fecha
    string referencia_externa
}
EJERCICIO {
    int id PK
    string nombre
    string grupo_muscular
    text descripcion
}
ALUMNO_1RM {
    int id PK
    int alumno_id FK
    int ejercicio_id FK
    decimal valor_1rm
    date fecha_medicion
}
RUTINA {
    int id PK
    int profesor_id FK
    int alumno_id FK "nullable — null si es plantilla sin asignar"
    string nombre
    date fecha_inicio "nullable"
    int duracion_semanas
}
PLAN_EJERCICIO {
    int id PK
    int rutina_id FK
    int ejercicio_id FK
    string sesion "A, B, C, D o E"
    int numero_semana "1 a duracion_semanas"
    int orden
    int series
    int reps
    int pausa_segundos
    decimal carga_pct "nullable"
    decimal rpe "nullable — alternativa a carga_pct"
}
PROGRESO_SET {
    int id PK
    int plan_ejercicio_id FK
    int numero_serie "1 a 5"
    decimal peso_realizado
    int repeticiones_realizadas "nullable"
    date fecha
}

```

```
CLASE {
    int id PK
    int profesor_id FK
    string tipo_actividad
    datetime horario
    int cupo_maximo
    int cupo_disponible
}
RESERVA {
    int id PK
    int clase_id FK
    int alumno_id FK
    string estado
    datetime fecha_reserva
}
CHECKIN {
    int id PK
    int alumno_id FK
    string actividad
    datetime fecha_hora
}
CALIFICACION {
    int id PK
    int clase_id FK
    int alumno_id FK
    int puntaje
    text comentario
}
PRODUCTO {
    int id PK
    string nombre
    decimal precio
    int stock
}
ORDEN {
    int id PK
    int alumno_id FK
    decimal total
    string estado
    datetime fecha
}
ITEM_ORDEN {
    int id PK
    int orden_id FK
    int producto_id FK
    int cantidad
    decimal precio_unitario
}
```

| USUARIO  |                  |                                    |
|----------|------------------|------------------------------------|
| int      | id               | PK                                 |
| string   | keycloak_id      | UNIQUE del cual es keycloak, único |
| string   | email            |                                    |
| date     | fecha_nacimiento |                                    |
| datetime | created_at       |                                    |

no (BUT)

| PROFESOR |              |    |
|----------|--------------|----|
| int      | id           | PK |
| int      | usuario_id   | FK |
| string   | especialidad |    |

no (BUT)

relaciona a

| PLAN    |              |    |
|---------|--------------|----|
| int     | id           | PK |
| string  | nombre       |    |
| decimal | precio       |    |
| int     | direccion_id | FK |

| CLASE    |                     |    |
|----------|---------------------|----|
| int      | id                  | PK |
| int      | profesor_id         | FK |
| string   | tipo_actividad      |    |
| datetime | hora_to             |    |
| int      | capa_paulina        |    |
| int      | capa_disponibilidad |    |

| ALUMNO  |                |    |
|---------|----------------|----|
| int     | id             | PK |
| int     | usuario_id     | FK |
| int     | profesor_id    | FK |
| boolean | apto_estado    |    |
| date    | fecha_registro |    |

| EJERCICIO |                |    |
|-----------|----------------|----|
| int       | id             | PK |
| string    | nombre         |    |
| string    | grupo_muscular |    |
| int       | descripcion    |    |

crea

| CATEGORIA |             |    |
|-----------|-------------|----|
| int       | id          | PK |
| int       | clase_id    | FK |
| int       | alumno_id   | FK |
| int       | porcentaje  |    |
| int       | comentarios |    |

| DESCRIPCION |              |    |
|-------------|--------------|----|
| int         | id           | PK |
| int         | alumno_id    | FK |
| int         | plan_id      | FK |
| string      | nombre       |    |
| date        | fecha_inicio |    |
| date        | fecha_fin    |    |
| string      | notas        |    |

| RESERVA  |               |    |
|----------|---------------|----|
| int      | id            | PK |
| int      | clase_id      | FK |
| int      | alumno_id     | FK |
| string   | estado        |    |
| datetime | fecha_reserva |    |

| ORDEN    |           |    |
|----------|-----------|----|
| int      | id        | PK |
| int      | alumno_id | FK |
| decimal  | total     |    |
| string   | estado    |    |
| datetime | fecha     |    |

| PRODUCTO |        |    |
|----------|--------|----|
| int      | id     | PK |
| string   | nombre |    |
| decimal  | precio |    |
| int      | stock  |    |

| CHECKIN  |            |    |
|----------|------------|----|
| int      | id         | PK |
| int      | alumno_id  | FK |
| string   | actividad  |    |
| datetime | fecha_hora |    |

| ALUMNO_IDM |                |    |
|------------|----------------|----|
| int        | id             | PK |
| int        | alumno_id      | FK |
| int        | ejercicio_id   | FK |
| decimal    | valor_dia      |    |
| date       | fecha_registro |    |

| NOTA   |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| int    | id                 | PK |
| int    | profesor_id        | FK |
| int    | alumno_id          | FK |
| string | nombre             |    |
| date   | fecha_inicio       |    |
| int    | direccion_reservas |    |

relaciona

| PAGE     |                   |    |
|----------|-------------------|----|
| int      | id                | PK |
| int      | descripcion_id    | FK |
| int      | orden_id          | FK |
| decimal  | precio            |    |
| string   | estado            |    |
| string   | notas             |    |
| datetime | fecha             |    |
| string   | referencia_estado |    |

| ITEM_ORDEN |                 |    |
|------------|-----------------|----|
| int        | id              | PK |
| int        | orden_id        | FK |
| int        | producto_id     | FK |
| int        | cantidad        |    |
| decimal    | precio_unitario |    |

| PLAN_EJERCICIO |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| int            | id               | PK                               |
| int            | notas_id         | FK                               |
| int            | ejercicio_id     | FK                               |
| string         | seccion          | A, B, C, D o E                   |
| int            | numero_seccion   | 1 a direccion_seccion            |
| int            | orden            |                                  |
| int            | serie            |                                  |
| int            | repe             |                                  |
| int            | pesos_pendientes |                                  |
| decimal        | carga_pes        | variable                         |
| decimal        | ope              | variable - relaciona a carga_pes |

relaciona entre notas

| PROGRESO_IDM |                         |          |
|--------------|-------------------------|----------|
| int          | id                      | PK       |
| int          | plan_ejercicio_id       | FK       |
| int          | usuario_usuario         | 1 a 5    |
| decimal      | pesos_realizados        | variable |
| int          | repeticiones_realizadas | variable |
| date         | fecha                   |          |